

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 1 del 11.06.2009 - A.A. 2008/2009

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

1. Descrivete sinteticamente gli obiettivi e le principali caratteristiche (scheduling della cpu, gestione della memoria, filesystem, etc.) dei sistemi operativi time-sharing. (3 punti)
2. Disegnate il diagramma a 5 stati di un processo e descrivete gli eventi che provocano le transizioni di stato. (4 punti)
3. In un sistema 3 processi P1, P2 e P3 condividono 4 risorse, R1..R4, ciascuna di tipo diverso. Supponete che i processi dopo aver rilasciato le risorse allocate terminino. All'istante $t=t_0$ la situazione è la seguente: P1 alloca R1 e richiede R2, P2 alloca R2 e richiede R3, P3 alloca R3 e R4. Determinate, utilizzando il grafo di allocazione delle risorse e motivando la risposta, se il sistema si trova in stallo, e in caso affermativo specificate quali sono i processi e le risorse coinvolte. Nel caso in cui in sistema non si trovasse in stallo, indicate l'ordine in cui i processi terminano. (4 punti)
4. In un sistema che utilizza la gestione della memoria a partizioni variabili, in un dato istante sono presenti le seguenti partizioni libere (in ordine crescente di indirizzo): 56K, 8K, 30K, 42K, 6K, 32K, 12K, 22K. Quale partizione viene scelta per le richieste successive di processi di dimensioni: a) 36K; b) 24K; c) 16K; con gli algoritmi first fit e best fit? (4 punti)
5. Descrivete sinteticamente le tecniche di protezione del file system, in un sistema operativo multi utente. (4 punti)
6. Un file è composto da record di 1024 byte ed è allocato su disco avente blocchi di 1024 byte. Un processo P legge il file e, supponete che l'ultimo record letto sia il record 4 e che il successivo record da leggere sia il record 9. Calcolate quanti accessi al disco sono necessari per la lettura del record 9 nel caso in cui la tecnica di allocazione del file sia (a) contigua; (b) a lista concatenata; (c) indicizzata. Assumete che i descrittori del file, nei tre casi, siano già presenti in memoria RAM. Motivate la risposta. (4 punti)
7. Descrivete brevemente il mutex e le chiamate di sistema della libreria pthreads relative ai mutex. (2 punti)
8. Realizzate un programma multi processo in C, completo di commento, che svolga quanto segue:
un processo padre P genera due processi figli P1 e P2. I due figli P1 e P2 eseguono un ciclo infinito durante il quale generano ogni secondo un numero intero casuale compreso tra 0 e 100. I numeri generati dai figli vengono inviati al processo padre che provvede a sommarli. Se la somma corrente supera il valore 190, il processo padre provoca la terminazione del figlio P1 e dopo 2 secondi la terminazione del figlio P2. Infine prima di terminare, il processo P salva la somma totale (di tutte le iterazioni effettuate) in un file. *(suggerimento: per generare numeri random: `srand(time(NULL))` e `x= rand()%101`; per convertire intero a string: `sprintf(str, "%d", n)`; per convertire string a intero `n=atoi(str)`). (5 punti)*